

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
OPERATOR ARITMATIKA, LOGIKA, ASSIGNMENT DAN RELASIONAL
PADA BAHASA JAVA



Oleh :

HABIBI IKRAMUL HUDA

NIM 2411532008

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, OKTOBER 2024

A. Pendahuluan

1. Operator Aritmatika

Operator matematika dasar mencakup penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam dunia pemrograman, aritmatika mengacu pada perhitungan langsung yang difasilitasi oleh operator aritmatika, yang diwakili oleh simbol atau karakter tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan memanipulasi data numerik. Dalam berbagai bahasa pemrograman, operator aritmatika ini digunakan untuk mengoperasikan data yang diwakili oleh literal, variabel, dan ekspresi.

Simbol – simbol yang digunakan tersebut antara lain :

- Penjumlahan (+), menjumlahkan antara variabel-variabel yang dimasukkan
- Pengurangan (-), mengurangkan antara variabel-variabel yang dimasukkan
- Perkalian (*), mengalikan antara variabel-variabel yang dimasukkan
- Pembagian (/), membagi antara variabel-variabel yang dimasukkan
- Modulus (%), mencari sisa bagi antara variabel-variabel yang dimasukkan

2. Operator Logika

Dalam dunia pemrograman, operator logika mengasumsikan fungsi penting dengan mengevaluasi kesesuaian nilai dari dua kondisi atau lebih. Operator ini sangat penting dalam membangun ekspresi yang menghasilkan hasil boolean, yang dilambangkan sebagai benar atau salah. Berbagai jenis operator logika ada dalam kerangka kerja ini, yang meliputi:

- Operator AND (&&) : menghasilkan nilai benar hanya jika kedua kondisi bernilai benar; jika tidak, operator ini menghasilkan nilai salah.
- Operator OR (||) : menghasilkan nilai benar jika setidaknya satu kondisi bernilai benar, sementara kedua kondisi bernilai salah akan menghasilkan nilai salah.
- Operator NOT (!) : membalikkan hasil, membuat nilai benar menjadi salah dan sebaliknya.

3. Operator Relasional

Operator relasional digunakan untuk mengevaluasi dua nilai atau ekspresi, membandingkannya untuk menghasilkan hasil yang benar atau salah. Operator ini memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah program, yang memungkinkan kode bercabang berdasarkan kondisi tertentu. Operator ini terdiri dari:

- Kurang dari (<) menunjukkan bahwa suatu nilai lebih kecil dari nilai yang dibandingkan.
- Lebih besar dari (>) menunjukkan bahwa suatu nilai lebih besar dari nilai yang dibandingkan.
- Kurang dari atau sama dengan (<=) menandakan bahwa suatu nilai lebih kecil dari atau sama dengan nilai yang dibandingkan
- Lebih besar dari atau sama dengan (>=) berarti nilai tersebut lebih besar dari atau sama dengan nilai pembandingnya.
- Sama dengan (=), menyatakan bahwa suatu nilai bernilai sama dengan nilai yang dibandingkannya

- f. Tidak sama dengan ($\neq$), menyatakan bahwa suatu nilai bernilai tidak sama atau tidak senilai dengan nilai yang dibandingkannya
- g. Tidak sama dengan ($\neq$), menyatakan bahwa suatu nilai bernilai tidak sama atau tidak senilai dengan nilai yang dibandingkannya

4. Operator Assignment

Operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Operan di sisi kiri operator penugasan mewakili variabel, sedangkan operan di sisi kanan menandakan nilai yang akan ditetapkan. Nilai di sebelah kanan harus sesuai dengan tipe data variabel di sebelah kiri; jika tidak, kesalahan kompilasi akan terjadi. Hal ini mencerminkan keterkaitan dari kanan ke kiri dari operator penugasan, di mana nilai di sebelah kanan ditugaskan ke variabel di sebelah kiri. Akibatnya, nilai di sebelah kanan harus dideklarasikan sebelumnya atau sebuah konstanta. Operator tersebut di antaranya :

- a. Operator ($=$): Ini adalah operator penugasan yang paling mudah, yang digunakan untuk menetapkan nilai di sebelah kanan ke variabel di sebelah kiri. Ini adalah definisi dasar dari operator penugasan dan cara kerjanya.
- b. Operator ($+=$): Operator ini merupakan gabungan dari operator '+' dan '='. Operator ini beroperasi dengan menambahkan nilai variabel saat ini di sebelah kiri ke nilai di sebelah kanan, lalu menetapkan hasilnya ke operan di sebelah kiri.
- c. Operator ($-=$): Operator ini merupakan gabungan dari operator '-' dan '='. Operator ini beroperasi dengan cara mengurangi nilai variabel di sebelah kanan dari nilai variabel saat ini di sebelah kiri, lalu menetapkan hasilnya ke operan di sebelah kiri.
- d. Operator ($*=$): Operator ini merupakan gabungan dari operator '*' dan '='. Operator ini beroperasi dengan cara mengalikan nilai variabel di sebelah kiri dengan nilai di sebelah kanan, lalu menetapkan hasilnya ke operan di sebelah kiri.
- e. Operator ($/=$): Operator ini merupakan gabungan dari operator '/' dan '='. Operator ini beroperasi dengan membagi nilai variabel saat ini di sebelah kiri dengan nilai di sebelah kanan, lalu memberikan hasil bagi pada operan di sebelah kiri.
- f. Operator ($\%=$): Operator ini merupakan gabungan dari operator '%' dan '='. Operator ini beroperasi dengan membagi nilai variabel saat ini di sebelah kiri dengan nilai di sebelah kanan, lalu memberikan sisanya kepada operan di sebelah kiri.

B. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

1. Mengetahui dan mengaplikasikan operator aritmatika pada bahasa java.
2. Mengetahui dan mengaplikasikan operator logika pada bahasa java.
3. Mengetahui dan mengaplikasikan operator relasional pada bahasa java.

C. Langkah – langkah Pengerjaan

a. Operator Aritmatika

1. Buat package dan class baru, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya
2. Pada line atas, ketikkan “import java.util.Scanner”.

```
package pekan3;  
  
import java.util.Scanner;
```

3. Untuk melakukan proses aritmatika, inisiasi variabel-variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintah.

```
public static void main(String[] args) {  
    int A1;  
    int A2;  
    int hasil;
```

4. Masukkan perintah lalu keterangan untuk menginput angka yang akan dimasukkan agar program bisa dijalankan saat angka dimasukkan.

```
Scanner keyboard = new Scanner(System.in);  
System.out.print("Input angka-1: ");  
A1 = keyboard.nextInt();  
System.out.print("Input angka-2: ");  
A2 = keyboard.nextInt();  
keyboard.close();
```

5. Ketikkan operator aritmatika yang akan dijalankan beserta nama dalam bentuk string.

```
System.out.println("operator Penjumlahan");  
hasil = A1 + A2; // penjumlahan  
System.out.println("Hasil = " + hasil);  
System.out.println("operator Pengurangan");  
hasil = A1 - A2; // pengurangan  
System.out.println("Hasil = " + hasil);  
System.out.println("operator Perkalian");  
hasil = A1 * A2; // perkalian  
System.out.println("Hasil = " + hasil);  
System.out.println("operator hasil bagi");  
hasil = A1 / A2; // pembagian  
System.out.println("Hasil = " + hasil);  
System.out.println("operator sisa bagi");  
hasil = A1 % A2; // sisa bagi  
System.out.println("Hasil = " + hasil);
```

6. Jalankan program dan masukkan nomor yang diinginkan. Verifikasi apakah output sudah benar, dan jika ada perbedaan, kenali sumber kesalahan.

b. Operator Logika

1. Buatlah class baru dan beri nama sesuai perintah atau yang diinginkan dan settingan nya sesuai dengan Operator Aritmatika sebelumnya.

```
package pekan3;

public class OperatorLogika {
```

2. Deklarasikan nama variabel yang akan dilakukan perbandingan yaitu dengan menggunakan tipe data “Boolean” (True dan False).

```
public static void main(String[] args) {
    boolean A1 = true;
    boolean A2 = false;
    boolean c;
```

3. Periksa pada perintah apakah keterangan telah sesuai dengan ketentuan, aturan, dan syntaks yang berlaku. Lalu jalankan program, jika telah sesuai dengan ketentuan.

```
System.out.println("A1 = " + A1);
System.out.println("A2 = " + A2);
System.out.println("Konjungsi" );
c = A1&&A2;
System.out.println("true and false = " + c );
System.out.println("Disjungsi" );
c = A1||A2;
System.out.println("true or false = " + c );
System.out.println("Negasi" );
c = !A1;
System.out.println("bukan true = " + c );
```

c. Operator Relasioal

1. Buat class baru dan namakan serta setting sesuai ketentuan dan aturannya, buat “import java.util.Scanner” pada line awal.

```
package pekan3;

import java.util.Scanner;
```

2. Inisiasi nama variabel dan tipe data boolean sesuai ketentuan yang akan dibuat.

```
public static void main(String[] args) {  
    int A1;  
    int A2;  
    boolean hasil;
```

3. Ketikkan kode untuk menjalankan program *section* untuk melakukan penginputan nilai integer, memakai Scanner milik util Java. Proyeksikan console untuk permintaan data sesuai keinginan pengguna.

```
Scanner keyboard = new Scanner(System.in);  
System.out.print("Input angka-1: ");  
A1 = keyboard.nextInt();  
System.out.print("Input angka-2: ");  
A2 = keyboard.nextInt();  
keyboard.close();
```

4. Jika telah diinputkan, ketikkan kode yang akan berfungsi untuk melakukan check kepada kedua integer dengan bantuan operator logika dan dengan bantuan tipe data boolean.

```
hasil = A1 > A2; // apakah A1 lebih besar dari A2?  
System.out.println("A1 > A2 = " + hasil);  
hasil = A1 < A2; // apakah A1 lebih kecil dari A2?  
System.out.println("A1 < A2 = " + hasil);  
hasil = A1 >= A2; // apakah A1 lebih besar sama dengan A2?  
System.out.println("A1 >= A2 = " + hasil);  
hasil = A1 <= A2; // apakah A1 lebih kecil sama dengan A2?  
System.out.println("A1 <= A2 = " + hasil);  
hasil = A1 == A2; // apakah A1 sama dengan A2?  
System.out.println("A1 == A2 = " + hasil);  
hasil = A1 != A2; // apakah A1 tidak sama dengan A2?  
System.out.println("A1 != A2 = " + hasil);
```

d. Operator Assignment

1. Buatlah class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai yang diinginkan. Buat “import java.util.Scanner” pada line awal.

```
package pekan3;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class OperatorAssignment {
```

2. Deklarasikan tipe dan nama variabel untuk acuan dalam pemrosesan operator penugasan.

```
public static void main(String[] args) {  
    int A1;  
    int A2;
```

3. Ketikkan kode untuk menjalankan program *section* untuk melakukan penginputan nilai integer, dengan bantuan dari Scanner milik util Java. Proyeksikan console untuk permintaan data sesuai keinginan pengguna.

```
Scanner keyboard = new Scanner(System.in);  
System.out.print("Input angka-1: ");  
A1 = keyboard.nextInt();  
System.out.print("Input angka-2: ");  
A2 = keyboard.nextInt();  
keyboard.close();  
System.out.println("Assignment penambahan ");
```

4. Ketikkan kode program yang memiliki hubungan atau kaitan dengan operator penugasan atau *assignment* yaitu dengan menggunakan tanda sama dengan (=) untuk melakukan operasi pada variabel dan menyimpannya pada salah satu variabel yang dilakukan operasi.

```
System.out.println("Assignment penambahan ");  
A1 += A2; // penambahan, sekarang A1 = 15  
System.out.println("Penambahan: " + A1);  
System.out.println("Assignment pengurangan ");  
A1 -= A2; // pengurangan, sekarang A1 = 10  
System.out.println("Pengurangan: " + A1);  
System.out.println("Assignment perkalian ");  
A1 *= A2; // perkalian, sekarang A1 = 50  
System.out.println("Perkalian: " + A1);  
System.out.println("Assignment hasil bagi ");  
A1 /= A2; // hasil bagi, sekarang A1 = 10  
System.out.println("Pembagian: " + A1);  
System.out.println("Assignment sisa bagi ");  
A1 %= A2; // hasil bagi, sekarang A1 = 0  
System.out.println("Sisa bagi: " + A1);
```

D. Kesimpulan

Komputer mampu melakukan berbagai operasi dengan adanya operator. Selain itu, masing-masing operator memiliki fungsi dan juga hasil logika yang berbeda sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih operator yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.